

Beleuchtung

- ▶ Anforderungen
- ▶ Radiometrische Größen
- ▶ Punktlichtquelle
- ▶ Beleuchtungsarten

Erzeugung Digitaler Bilder

- ▶ Photoelektronische Bildaufzeichnung
- ▶ Farbaufnahmen
- ▶ Unterschiedliche Typen von Kamerasystemen

Lichtquellen & Objekteigenschaften

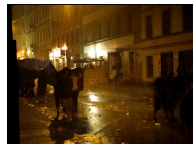
Um Bilder zu interpretieren und 3D-Szenen zu rekonstruieren, ist es notwendig alle Faktoren der Bildaufnahme zu verstehen. Dazu gehört neben der Abbildung auch die **Sichtbarmachung** einer Szene. Dies geschieht durch Reflexion, Brechung und Streuung von Licht.

- ▶ Sowohl die **Objekteigenschaften**,
- ▶ als auch die **Art und Lage(n) der Lichtquelle(n)**

spielen dabei eine wichtige Rolle. Die Lösung eines Bildverarbeitungsproblems hängt maßgeblich davon ab, ob

- ▶ die Lichtverhältnisse **unveränderbar** vorgegeben sind,
- ▶ oder optimal **gestaltet** werden können.

Falls die Beleuchtungsverhältnisse beeinflussbar sind, hilft eine gute Abstimmung von Beleuchtung und Auswertetechnik die Qualität des Ergebnisses entscheidend zu verbessern.



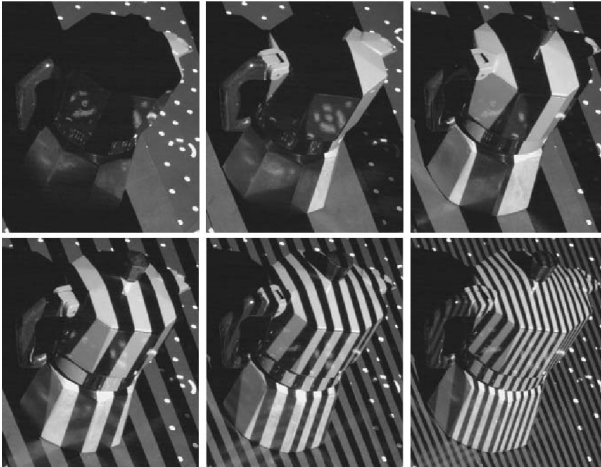
unveränderbar



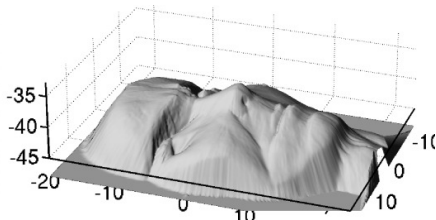
gestaltet

Beleuchtung

Anwendungsbeispiel - aktive Beleuchtung



Anwendungsbeispiel - Gestalt aus Schattierung



- ▶ Lage der Lichtquelle bekannt
- ▶ Annahme einer Lambertschen Oberfläche (gleichmäßige diffuse Reflexion)
- ▶ Profil aus Bestrahlungsstärke

Anforderungen und Auslegung

Ziel der Beleuchtung: Herstellen von homogenen Beleuchtungsbedingungen und Erzeugen eines optimalen Hell/ Dunkel-Kontrasts.

Anforderungen

- ▶ Konstanz der Beleuchtung in Wellenlänge und Intensität
- ▶ bestimmte Farbzusammensetzungen (Wellenlängenbereiche)
- ▶ bestimmte Formgebung (Ringfeld, Langfeld)
- ▶ kein Flimmern, geringe Erwärmung

Auslegung

- ▶ Anpassung von Wellenlängenbereichen der Lichterzeugung an die Empfindlichkeit des Sensors
- ▶ Anpassung von Wellenlängenbereichen und der Beleuchtungsart an die Reflexions- und Absorptionseigenschaften der Objekte

Strahlungsphysik - Lichttechnik

- ▶ Strahlungsphysik (Radiometrie): Beschreibt die objektiv ausgesandte Strahlung.
- ▶ Lichttechnik (Photometrie): Beschreibt die subjektiv vom Menschen wahrgenommene Strahlung (berücksichtigt die Wellenlängenabhängigkeit der Empfindlichkeit des menschlichen Auges)

radiometrische Größen	SI-Einheit	Beschreibung
Strahlungsenergie	[J]	Die Energie einer Anzahl von Photonen
Strahlungsfluss	[W]	Strahlungsenergie pro Zeit
Strahlstärke	[W/sr]	Strahlungsfluss pro Raumwinkel
Bestrahlungsstärke	[W/m ²]	Strahlungsfluss pro effektiver Empfängerfläche
photometrische Größen	SI-Einheit	Beschreibung
Lichtmenge	LumenSekunde [lms]	Die Energie einer Lichtquelle
Lichtstrom ¹	Lumen [lm]	Strahlungsleistung, gewichtet mit $V(\lambda)$
Lichtstärke ²	Candela [cd]	Lichtstrom pro Raumwinkel
Beleuchtungsstärke ³	Lux [lx]	Lichtstrom pro Fläche

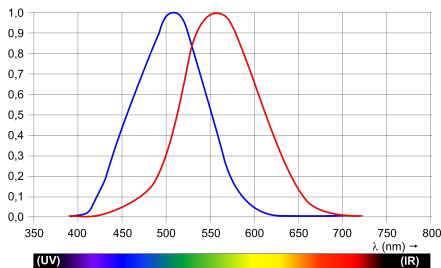
¹ $V(\lambda)$ = Hellempfindlichkeitskurve: beschreibt den spektralen Hell-Empfindlichkeitsgrad von Testpersonen bei Tageslicht.

² Gibt an, wie intensiv eine Lichtquelle in eine bestimmte Richtung leuchtet.

³ Gibt an, wie hell eine Fläche beleuchtet wird.

Hellempfindlichkeitskurve

Beschreibt den spektralen Hell-Empfindlichkeitsgrad von Testpersonen bei Tageslicht (rot) und bei Nacht (blau).



Radiometrische Größen

Strahlungsenergie: Summe der Energien aller beteiligter Photonen

$$Q = \int_0^{\infty} n_{\lambda} e_{\lambda} d\lambda, \quad \text{mit } e_{\lambda} = \frac{hc}{\lambda} \quad \text{Energie eines Photons.}$$

Strahlungsfluss: Energie die eine Lichtquelle pro Zeit emittiert

$$\Phi = \frac{dQ}{dt}.$$

Strahlstärke: Strahlungsfluss der in einem bestimmten Raumwinkel von einer Lichtquelle abgestrahlt wird

$$I = \frac{d\Phi}{d\omega}.$$

Radiometrische Größen

Bestrahlungsstärke: Leistung, die an einem Punkt x aus allen Richtungen empfangen wird

$$E(x) = \frac{d\Phi}{dA}, \quad \text{wobei } A \text{ die bestrahlte Fläche ist.}$$

Raumwinkel: Ist die Fläche S eines Ausschnittes einer Kugeloberfläche pro quadratischem Kugelradius r^2

$$\omega = \frac{S}{r^2}, \quad d\omega = \frac{dA \cos \theta}{r^2}, \quad \omega = 4\pi \text{ (Kugeloberfläche)},$$

wobei θ der Einfallswinkel der Strahlung auf die Fläche A ist.

Punktlichtquelle - Modell

Das einfachste Modell einer Lichtquelle, ist die **Punktlichtquelle**. Jede beliebig geformte Lichtquelle lässt sich durch räumlich zusammengesetzte Punktlichtquellen modellieren. Das Abstrahlverhalten einer Lichtquelle ergibt sich durch Integration der Abstrahlungen der einzelnen Punktlichtquellen.

Eine isotrop ausstrahlende Punktlichtquelle strahlt gleichmäßig in alle Richtungen mit einem gesamten Strahlungsfluss von

$$d\Phi = I d\omega, \quad \text{für } I = \text{const.} \rightarrow \Phi = I \int d\omega = I 4\pi.$$

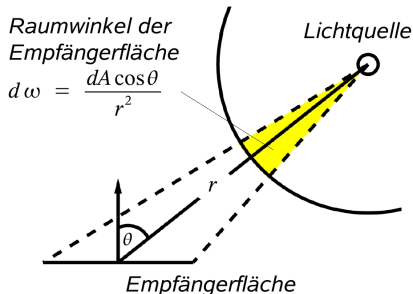
Damit ergibt sich die Bestrahlungsstärke durch eine Punktquelle zu

$$E(x) = \frac{d\Phi}{dA} = \frac{I d\omega}{dA} = \frac{\Phi}{4\pi} \frac{dA \cos \theta}{r^2} \frac{1}{dA} = \frac{\Phi \cos \theta}{4\pi r^2}.$$

Punktlichtquelle - Modell

Für eine Punktlichtquelle liegt eine mit dem Abstand quadratische Abnahme der Bestrahlungsstärke vor. Jedes Objekt das kleiner als die Auflösung der Kamera ist, kann als Punktlichtquelle aufgefasst werden.

Da Objekte normalerweise größer als die Auflösung der Kamera sind, kompensiert die quadratisch ansteigende Größe der Fläche den quadratischen Abfall der Intensität, und die Helligkeit kann als entfernungsunabhängig angenommen werden.

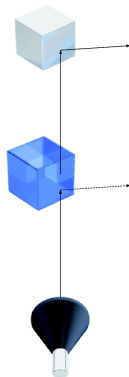


Strahlengang - Helligkeit

Licht wird von einer oder mehreren Lichtquellen ausgestrahlt. Es trifft mit einer gewissen **Beleuchtungsstärke** auf die Objekte. In Abhängigkeit von der **Oberflächenbeschaffenheit** und der **Lichtdurchlässigkeit** von Objekten wird das Licht unterschiedlich absorbiert, gebrochen und reflektiert. Ein Bruchteil des gestreuten Lichtes trifft auf das Objektiv und beeinflusst die **Helligkeit** des abgebildeten Objektes.

Ein Oberflächenelement erhält nicht nur direktes Licht von den Lichtquellen, sondern auch indirektes Licht von allen reflektierenden Oberflächen in der Szene.

- Deswegen ist die Helligkeit eines projizierten Bildpunktes von der Lage und dem Reflexionsverhalten aller Objekte einer Szene abhängig.

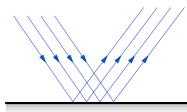


Oberflächen - Reflexionen

Gerichtete Reflexion

- Einfallendes Licht wird von der Oberfläche nur in einer Richtung reflektiert.

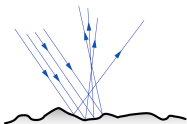
Tritt bei spiegelnden Oberflächen auf und erzeugt Glanzlichter, die sich bei geringer Lageänderung von Objekt oder Kamera verschieben und das Aussehen des Abbildes verändern.



Diffuse Reflexion

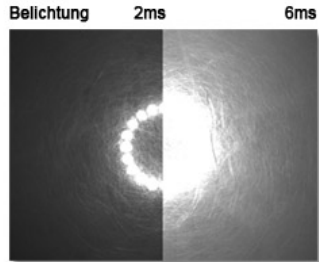
- Das Licht wird von der Oberfläche in unterschiedliche Richtungen gestreut.

Eine komplett diffuse Oberfläche nennt man auch **Lambert-Strahler** (alle Richtungen gleichmäßig). Die meisten Oberflächen weisen ein gemischtes Streuverhalten auf, z.B. lackierte Metalloberflächen.



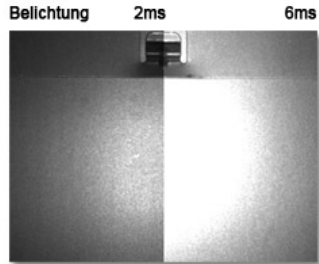
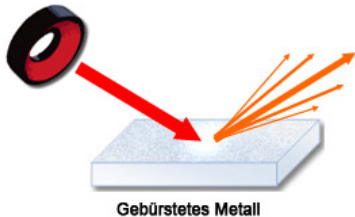
Beleuchtung

Oberflächen - Glänzende Oberfläche



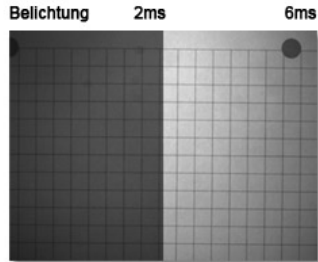
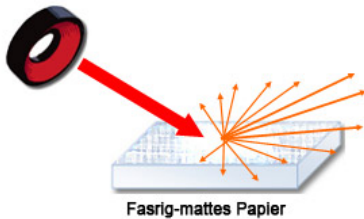
Beleuchtung

Oberflächen - Metallische Oberfläche



Beleuchtung

Oberflächen - Matte Oberfläche



Leuchtmittel - Typen

Prinzipiell gibt es unterschiedliche Beleuchtungstypen:

- ▶ Tageslicht
- ▶ LED Beleuchtung
- ▶ Halogenlampen
- ▶ Neonröhren
- ▶ etc.

In vielen Fällen ist die LED-Beleuchtung wegen der charakteristischen Eigenschaften, wie **langer Lebensdauer**, **mechanischer Robustheit** und **idealer Anordnungsfähigkeit** zu bevorzugen. Ihre Lichtfarbe kann nicht nur weiß, sondern auch rot, grün oder blau, infrarot oder ultraviolett sein.



Beleuchtung

Leuchtmittel - Beispiele



Tageslicht



Neonlicht



LED-Licht



Halogenlicht

Arten

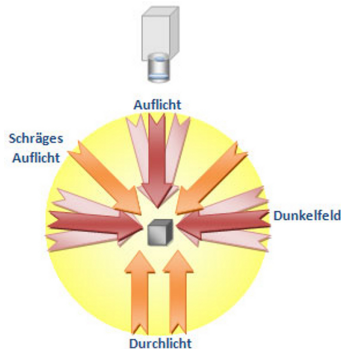
Durch eine geeignete Wahl der Beleuchtung, können störende Reflexionen vermieden werden.

- ▶ **Diffuse Beleuchtung** Beleuchtung die aus allen Richtungen erfolgt.
- ▶ **Dombeleuchtung** Homogene Beleuchtung (örtlich konstantes Beleuchtungsfeld) die aus allen Richtungen erfolgt.
- ▶ **Koaxiale Beleuchtung** Gerichtete Beleuchtung bei der die Beleuchtungsrichtung mit der Beobachtungsrichtung übereinstimmt.
- ▶ **Telezentrische Beleuchtung** Beleuchtung eines Objektes durch parallel verlaufende Lichtstrahlen.
- ▶ **Dunkelfeldbeleuchtung** Nur an aufgabenrelevante Strukturen eines Objektes erfolgt eine Lichtablenkung in das Abbildungssystem. Alles andere bleibt dunkel.
- ▶ **Hellfeldbeleuchtung** Der überwiegende Teil einer Objektoberfläche bewirkt eine Lichtablenkung in das Abbildungssystem und erscheint hell.

Arten - Auflicht & Durchlicht

Alle Arten der Beleuchtung können im Durchlicht oder Auflicht erfolgen.

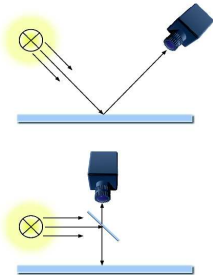
- ▶ **Durchlicht** Beleuchtung die sich in dem Halbraum befindet, der der Abbildungsoptik bezüglich des Objekts gegenüberliegt ("hinter dem Objekt").
- ▶ **Auflicht** Beleuchtung bei der sich die Lichtquelle bezüglich des Objekts im gleichen Halbraum wie die Abbildungsoptik befindet ("vor dem Objekt").



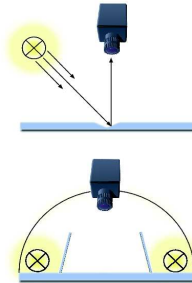
Beleuchtung

Arten - Auflicht

Hellfeldbeleuchtung



Dunkelfeldbeleuchtung



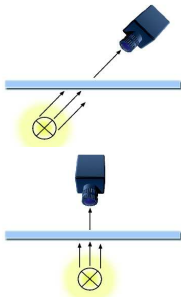
Koaxiale Beleuchtung

Diffuse Beleuchtung

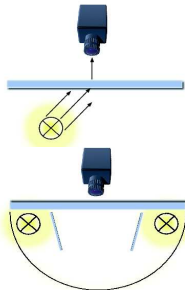
Beleuchtung

Arten - Durchlicht

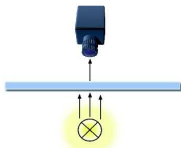
Hellfeldbeleuchtung



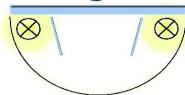
Dunkelfeldbeleuchtung



Koaxiale Beleuchtung



Diffuse Beleuchtung



Beleuchtungsarten

Beispiele



diffuse Beleuchtung



koaxiale Beleuchtung



diffuse, homogene Beleuchtung

(Quelle: <http://www.vision-doctor.de>)

Beleuchtungsarten

Beispiele



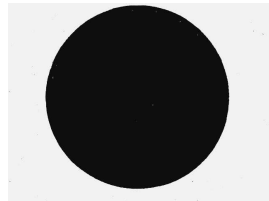
direktes Auflicht



diffuses Auflicht



Dunkelfeldbeleuchtung



Durchlichtbeleuchtung

Unterscheidung zwischen

- ▶ passiven und aktiven Kamerasystemen
- ▶ unterschiedliche Frequenzbereiche

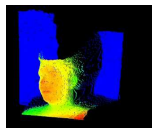
Beispiele

- ▶ Digitale Kamera
 - ▶ Flächen- & Zeilenkamera
 - ▶ S/W- & Farbkamera
- ▶ Wärmebildkamera (Infrarotkamera)
- ▶ Time-of-Flight Kamera
- ▶ Dynamic Vision Sensor "Silicon Retina"

Laufzeitkamera



Entfernung



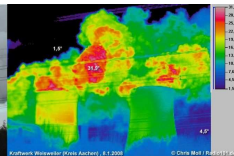
Intensität



Digitalbild



Wärmebild



Bildaufzeichnung - Prinzip

Zur digitalen Bildaufzeichnung werden Festkörperlidsensoren (vorwiegend auf Silicium-Basis), also als flächenhafte Matrix angeordnete integrierte Halbleiterbauelemente meist auf Grundlage der CCD (Charge Coupled Devices, ladungsgekoppelte Bauelemente) eingesetzt. Ein CCD-Bildsensor arbeitet in drei Stufen:

- ▶ Die Photonen des einfallenden Lichtes werden in eine zur Beleuchtungsstärke proportionale Ladungsmenge umgewandelt (photoelektrischer Effekt). Integrationsdauer $\approx 20ms$.
- ▶ Während der Auslesephase ($< 1ms$) erfolgt der sequentielle Transfer der angesammelten Ladungspakete längs einer Kette von MOS-Kondensatoren (Transferregister, vertikales Schieberegister) zu einer Auslestufe.
- ▶ In der Auslestufe wird jedes ankommende Ladungspaket in ein zur Ladungsmenge proportionales Spannungssignal umgewandelt (A/D-Wandler).

Bildaufzeichnung - Prinzip

Am häufigsten werden CCD-Flächensensoren im **Interline-Transfer-Modus** benutzt:

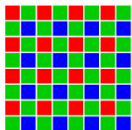


Weitere Transfer-Modi: Full-Frame- und Frame-Transfer.

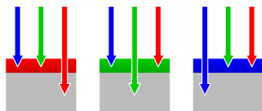
(Quelle: <http://www.vision-doctor.de>)

Farbaufnahmen - Bayer-Filter

Der Bayer-Filter ist ein Farbfilter für einen Fotosensor, angeordnet ähnlich wie ein Schachbrett, das zu 50% aus Grün, und je zu 25% aus Rot und Blau besteht. Die fehlenden Farbwerte der nicht belegten Pixel in den einzelnen Farbkanälen müssen über [Interpolation](#) künstlich erzeugt werden. Das führt zu Farbfehlern an Farbdiskontinuitäten.



Matrix des Bayer-Filters



Rot 25%

Grün 50%

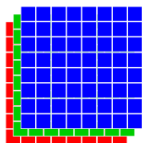
Blau 25%



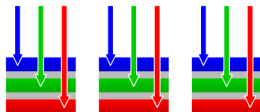
Farbkanäle mit fehlenden Farbwerten

Farbaufnahmen - Foveon X3 Direkt-Bildsensor

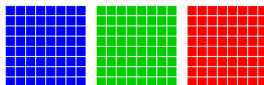
Der Foveon X3 ist ein CMOS-Bildsensor bestehend aus drei übereinander liegenden Schichten von Photodioden. Die unterschiedlichen Wellenlängen der Farben Rot, Grün und Blau werden in unterschiedlichen Schichten absorbiert, weil langwelliges (rotes) Licht in Silizium eine größere Eindringtiefe hat, als kurzwelliges (blaues). Jede der Schichten hat eine eigene Farbempfindlichkeit. Damit läßt sich die Farbempfindlichkeit des menschlichen Auges relativ gut nachbilden.



Drei Schichten Photodioden



Unterschiedliche Absorptionstiefen



Dichte Farbkanäle mit unterschiedlicher Farbempfindlichkeit

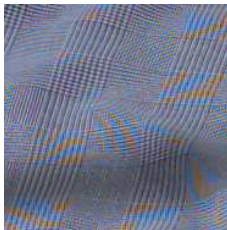
(Quelle: <http://www.foveon.com/>)

Farbaufnahmen - Vergleich: Bayer - Foveon X3

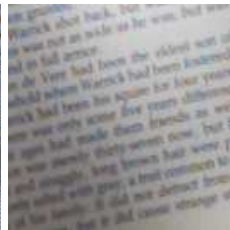
Bayer



Farbdarstellung

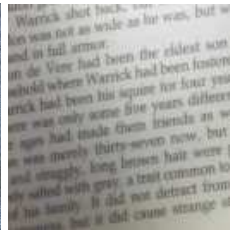
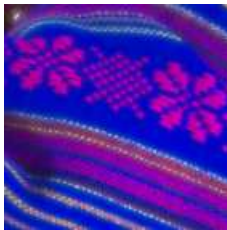


Aliasing-Effekte



Schärfendarstellung

Foveon X3

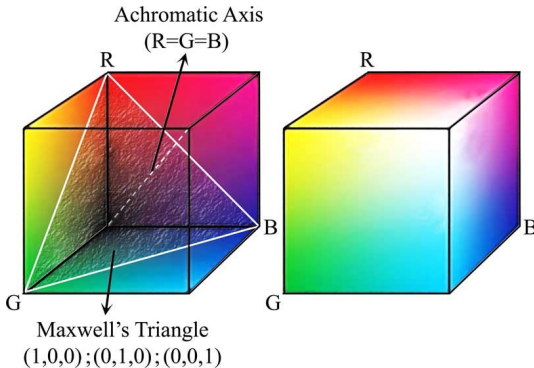


Farbaufnahmen

Farbräume - RGB und HSV

R: Rotkanal
G: Grünkanal
B: Blaukanal

Die Farbkanäle entsprechen unterschiedlichen Wellenlängenbereichen des sichtbaren Lichts.



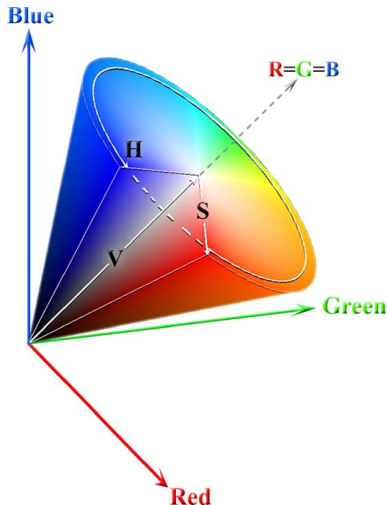
Farbräume - RGB und HSV

H: Hue, Farbe

S: Saturation, Sättigung

V: Value, Helligkeit

Möchte man eine bestimmte Farbe im Bild segmentieren, dann bietet der HSV-Raum Vorteile, da die einzelnen Farbkanäle besser die menschliche Farbwahrnehmung widerspiegeln. Man wählt einen bestimmten (kleinen) Farbbereich, den gewünschten (größeren) Sättigungsbereich (Grauheit) und einen (großen) Helligkeitsbereich.



Digitalisierungsfehler - Überblick

- ▶ Bildrauschen
- ▶ Smear & Blooming: Überschreiten der Ladungsmenge durch Überbelichtung.
- ▶ Moiré-Muster: Periodische Muster auf einem Objekt werden durch eine unzureichend aufgelöste Bildrasterung unterabgetastet. Dadurch entstehen "Scheinmuster" (Aliasing-Effekt).
- ▶ Kompressionsartefakte z.B. jpeg



Blooming-Effekt



Moiré-Effekt



Jpeg-Artefakte

Digitalisierungsfehler - Bildrauschen

Gründe für das Bildrauschen bei CCD Sensoren

- ▶ Pixelvariabler Dunkelstrom (z.B. wegen Temperaturerhöhung) und Rauschen des Ausleseverstärkers
- ▶ Photonenrauschen, Schwankungen der Lichtempfindlichkeit eines Pixels
- ▶ Pixelgröße und Pixelabstand: Je kleiner desto mehr Rauschen
- ▶ Quantisierungsrauschen
- ▶ Belichtungszeit: Je länger desto mehr Rauschen



kleine Lichtempfindlichkeit, wenig Rauschen



große Lichtempfindlichkeit, mehr Rauschen

Zeilenkamera (Industriestandard)

Aktive 3D Sensoren/Kamerasysteme

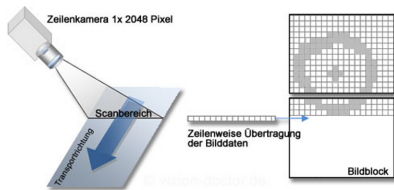
- ▶ Laufzeitkamera
- ▶ Strukturiertes Licht (Industriestandard)



Zeilenkamera

Eigenschaften/Besonderheiten

- ▶ Auflösungen bis 12288 Pixel in X-Richtung, in Transport-Richtung ist die Auflösung (fast) beliebig
- ▶ Kamera oder Objekt muss bewegt werden
- ▶ einfachere Beleuchtung (linienförmig)
- ▶ höhere Beleuchtungsstärken realisierbar
- ▶ Einsatz vor allem bei Scannern und Inspektion



Zeitasynchrone Kamera

Dynamic Vision Sensor - Silicon Retina

Funktionsweise/Merkmale

- ▶ Asynchrone Detektion von zeitlichen Helligkeitsänderungen pro Pixel bei einer Auflösung von 128x128 Pixel
- ▶ Zeitauflösung $1\mu s$ pro Event
- ▶ Dynamikbereich 120 dB (2 lux - 100 klux)
- ▶ Zeitverzögerung ungefähr $15\mu s$ — $4ms$ (starke - schwache Beleuchtung)

Zeitlicher Kontrast

$$K_t = \frac{d(\ln(I(t)))}{dt} = \frac{1}{I(t)} \frac{dI(t)}{dt}$$

Schwellwert

$$|K_t| > T$$

